# 9. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

**Senaryo 4**

| Adı Soyadı | Sınıfı / No | Tarih | Süre: 40 dakika |
|---|---|---|---|

| **Soru** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Puan değeri** | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| **Aldığı puan** | | | | | | |

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

## 1 SORU 1 KİM.9.1.1 — 20 puan

Bir araştırmacı, aynı tür ekmekten koruyucu katkı içeren ve içermeyen iki örneği oda sıcaklığında saklayıp küflenme süresini gözlüyor.

| Örnek | Koruyucu | Küflenme başlangıcı |
|---|---|---|
| A | Yok | 3. gün |
| B | Kalsiyum propiyonat var | 9. gün |

**a)** Deneydeki bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkenlerini yazınız. — 7 puan

**b)** Deney sonucundan nasıl bir çıkarım yapılabilir? — 7 puan

**c)** Bir öğrenci "Gıdalardaki bütün kimyasal maddeler zararlıdır." diyor. Bu yargıyı değerlendiriniz. — 6 puan

## 2 SORU 2 KİM.9.1.2 — 20 puan

Bir öğrenci deney sırasında yanlışlıkla derişik sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisini masaya döküyor. Çözeltinin bir kısmı önlüğüne ve elinin üstüne sıçrıyor. Öğrenci elindeki çözeltiyi kâğıt havluyla silip deneye devam ediyor.

**a)** Öğrencinin yaptığı hatayı ve yapması gerekeni açıklayınız. — 7 puan

**b)** Masaya dökülen çözeltinin güvenli biçimde temizlenmesi için atılması gereken adımları yazınız. — 7 puan

**c)** Bu kaza yaşanmadan önce hangi önlemler alınmış olsaydı zarar azalırdı? Üç önlem yazınız. — 6 puan

## 3 SORU 3 KİM.9.1.3 — 20 puan

Aşağıdaki tabloda nötr X, Y ve Z atomlarına ait bazı bilgiler eksik verilmiştir.

| Atom | Atom numarası | Kütle numarası | Nötron sayısı | Elektron sayısı |
|---|---|---|---|---|
| X | 8 | 16 | ? | ? |
| Y | ? | 27 | 14 | ? |
| Z | 8 | 18 | ? | ? |

**a)** Tablodaki boşlukları doldurunuz. — 12 puan

**b)** X ve Z atomları arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Kimyasal ve fiziksel özelliklerini karşılaştırınız. — 8 puan

## 4 SORU 4 KİM.9.1.3 — 20 puan

Modern atom teorisine göre elektronun bir atomdaki konumu ve hızı aynı anda kesin olarak belirlenemez. Bu nedenle elektronlar için "yörünge" yerine "orbital" kavramı kullanılır.

**a)** Yörünge ve orbital kavramlarının farkını açıklayınız. — 7 puan

**b)** Modern atom teorisinin Bohr modelinden üstün olduğu iki noktayı yazınız. — 7 puan

**c)** "Modern atom teorisi kesin ve değişmez bir bilgidir." yargısını bilimsel bilginin doğası açısından değerlendiriniz. — 6 puan

## 5 SORU 5 KİM.9.1.4 — 20 puan

Aşağıda bazı orbitallere ait n ve $\ell$ değerleri verilmiştir.

| Orbital | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| n | 4 | 3 | 5 | 4 |
| $\ell$ | 1 | 2 | 0 | 2 |

**a)** Orbitallerin adlarını (4s gibi) yazınız. — 5 puan

**b)** Orbitallerin (n + $\ell$) değerlerini hesaplayıp enerjisi artan sırada diziniz. — 8 puan

**c)** Bu orbitallerden hangileri tek bir orbitaldir, hangileri birden fazla orbitalden oluşan alt kabuktur? Her alt kabuktaki orbital sayısını yazınız. — 7 puan